

Datamanagement & Analytics

Prof. Dr. André Drews

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

11. Mai 2026

- nur für den Gebrauch innerhalb des Kurses -

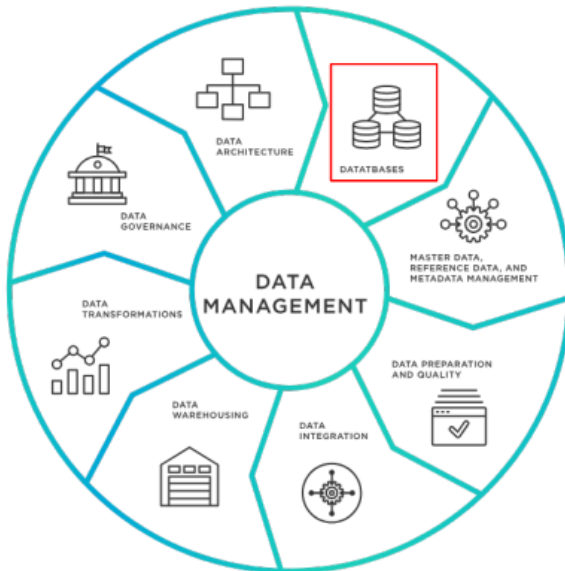
Vorlesungskapitel 5

- Masterdatenmanagement, Metadatenmanagement -

Lernziele

- Anwendungskompetenz im Bereich Masterdatenmanagement
- Anwendungskompetenz im Bereich Metadatenmanagement

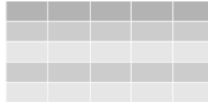
1. Wiederholung und Vertiefung Datenbanken
2. Masterdatamanagement
3. Metadatamanagement



Structured Query Language (SQL)/ Relational

Anfang 1980er
Sehr hohe
Verbreitung

relational



No not only Structured Query Language (No - SQL)

Anfang 2000er
mittlere
Verbreitung

document
store

```
data {  
  data1 {  
    "name": "data1",  
  },  
  data2 {  
    "name": "data2",  
  },  
}
```

Mitte 2000er
Relativ niedrige
Verbreitung

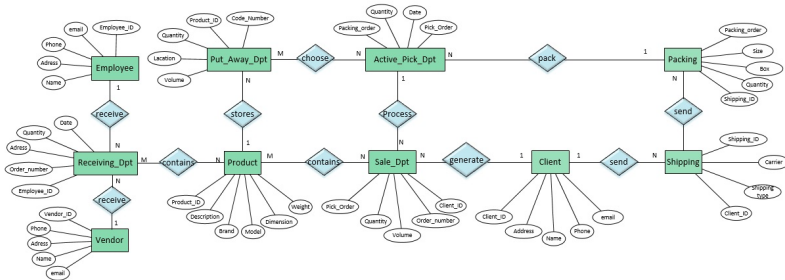
graph
store



Mitte 2010er
niedrige bis mittlere
Verbreitung

key-value
store





Quelle: <https://github.com/ct32/DataBaseModel>

Aufgabe zur Portfolioprüfung

PostgreSQL

- erp.*
- wms.*
- tms.*
- mdm.*
- metadata.*
- analytics.*

MongoDB

- gps_events
- temperature_events

Redis

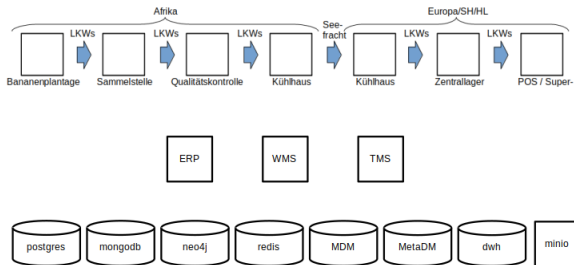
- live_eta
- active_shipments
- warehouse_queue

Neo4j

- supply_chain_graph

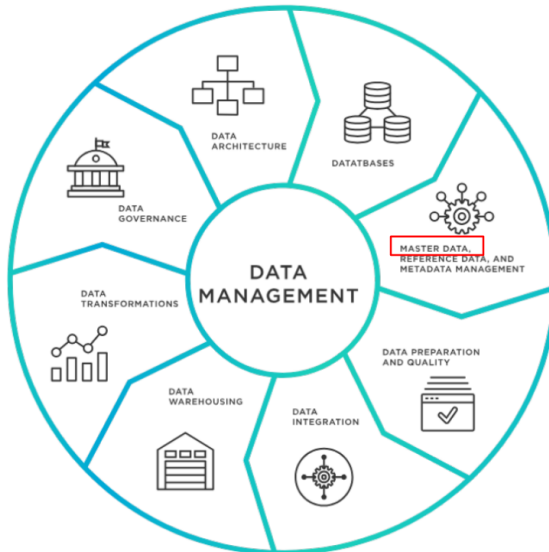
minio

- Lieferscheine



1. Wiederholung und Vertiefung Datenbanken
2. Masterdatamanagement
3. Metadatamanagement

Datenmanagement und Masterdatamangement



Attribute und Merkmale:

- Beschreibende Informationen zu den verschiedenen Entitäten, wie z.B. Kundendetails (Name, Adresse, Kontaktdaten), Produkteigenschaften (Beschreibung, Preis, Verfügbarkeit), Lieferanteninformationen (Kontaktdaten, Vertragsbedingungen) usw.

Hierarchien und Beziehungen:

- Strukturierte Darstellungen von Hierarchien und Beziehungen zwischen den Entitäten, z.B. Produktkategorien, Kunden-Hierarchien, Lieferanten-Beziehungen usw.

Geschäftsregeln und Standards:

- Definitionen von Geschäftsregeln und Standards, die die Erfassung, Validierung und Verwendung von Masterdaten steuern, um sicherzustellen, dass sie konsistent und konform sind.

Historische Daten:

- Aufzeichnungen über Veränderungen und historische Werte der Masterdaten, um einen Überblick über die Entwicklung im Laufe der Zeit zu ermöglichen und um Rückverfolgbarkeit und Analysemöglichkeiten zu bieten.

Metadaten:

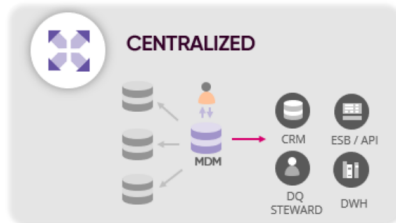
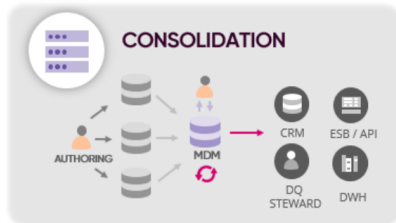
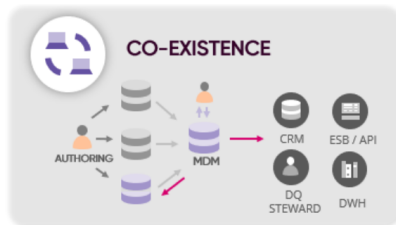
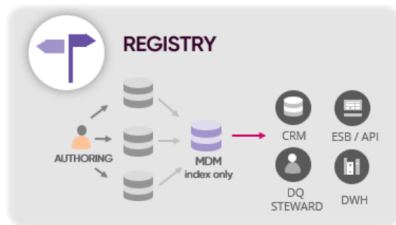
- Zusätzliche Informationen über die Struktur, Definition und Verwendung der Masterdaten, die für die Verwaltung und Interpretation der Daten wichtig sind.



- Datenvielfalt von verschiedenen Quellen
- Inkonsistenzen und Duplikate
- Veraltete Informationen
- Komplexe Datenbeziehungen

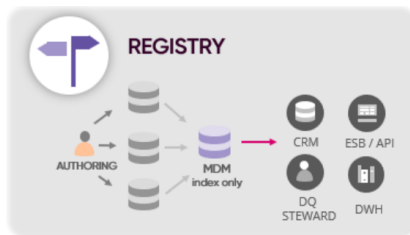
- Zentralisiertes Datenmanagement
- Automatisierte Datenvalidierung und -bereinigung
- Einführung eines Masterdatenmanagementsystems (MDM)
- Implementierung von Data Governance-Strukturen

Master Data Management Architektur Typen



<https://community.ataccama.com/master-data-management-reference-data-management-92/mdm-implementation-styles-147>

Master Data Management Architektur Typen - Registry



<https://community.ataccama.com/master-data-management-reference-data-management-92/mdm-implementation-styles-147>

- Die verschiedenen Quellsysteme publishen ihre Kundendaten, und der subscribende Hub speichert nur die IDs der Quellsysteme, die Fremdschlüssel (Datensatz-IDs) und die Schlüsseldatenwerte (die für das Abgleichen benötigt werden).
- Der Hub führt die Cleansing- und Abgleichsalgorithmen, sendet jedoch keine Daten zurück an die Quellsysteme.
- schmale/lose gekoppelte Variante

Referenzdaten: Diese sind statisch und dienen als gemeinsame Referenz für verschiedene Geschäftssysteme. Beispiele hierfür sind Standard-Codes, Währungstabellen und Produktklassifikationen.

Logistikbeispiel:

- Standortcodes: Eindeutige Kennzeichnungen für Lager und Distributionszentren.
- Transportmittel-Codes: Standardisierte Codes für verschiedene Transportmittel (LKW, Schiff, Flugzeug).
- Produktkategorien: Klassifikationen für verschiedene Arten von Gütern (Gefahrgut, verderbliche Waren, etc.).

Geschäftsregeln und Standards: Hierarchien, Klassifikationen und Geschäftsregeln, die für die Validierung und Standardisierung von Daten verwendet werden, können hier gepflegt werden.

Logistikbeispiel:

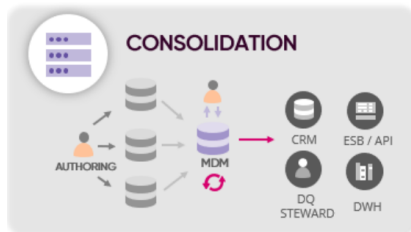
- Versandrichtlinien: Regeln für die Verpackung, Etikettierung und Handhabung von Sendungen.
- Lieferbedingungen: Standardisierte Geschäftsbedingungen für den Transport (Incoterms).
- Sicherheitsvorschriften: Regeln zur Einhaltung von Sicherheits- und Zollbestimmungen.

Metadaten: Informationen über Datenstrukturen, Definitionsattribute und Governance-Richtlinien.

Logistikbeispiel:

- Datenstrukturen: Definitionen der Datenmodelle für Frachtbriefe, Bestellungen und Lieferungen.
- Attribute: Beschreibungen und Datentypen für die Felder in den Datenmodellen.
- Governance-Richtlinien: Richtlinien für die Datenqualität, -sicherheit und -verwaltung.

Master Data Management Architektur Typen - Consolidated



<https://community.ataccama.com/master-data-management-reference-data-management-92/mdm-implementation-styles-147>

- Stammdaten aus den Quellanwendungen werden kopiert, dann im Hub abgeglichen und konsolidiert; Die im Hub physisch erstellten "goldenen" Daten werden für die Verteilung an nachgelagerte Anwendungen verfügbar.
- Da die "goldenen" Daten im Hub gespeichert werden, entfallen die Leistungsprobleme bei komplexen Transformations-/Konsolidierungsstrategien, und Verwaltungsprozesse können im Hub ausgeführt werden.

- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

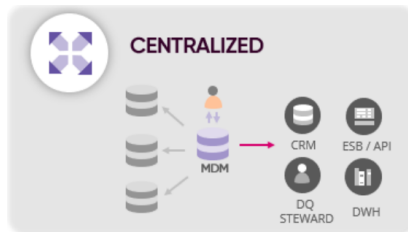
Attribute und Merkmale: Beschreibende Informationen zu den verschiedenen Entitäten, wie z.B. Kundendetails (Name, Adresse, Kontaktdaten), Produkteigenschaften (Beschreibung, Preis, Verfügbarkeit), Lieferanteninformationen (Kontaktdaten, Vertragsbedingungen) usw.

Beispiel Logistik:

Konsolidierte Kundenprofile:

- Kundenstammdaten: Aggregierte Daten aus verschiedenen Systemen (CRM, ERP) zu einem einheitlichen Profil.
- Kontaktinformationen: Zusammengeführte Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
- Bestellhistorie: Vereinheitlichte Übersicht über alle Bestellungen und Lieferungen.

Master Data Management Architektur Typen - Centralized

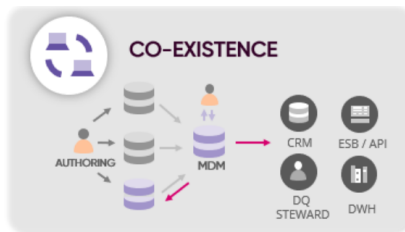


<https://community.ataccama.com/master-data-management-reference-data-management-92/mdm-implementation-styles-147>

- In diesem Muster werden die Stammdaten vollständig in den MDM-Hub migriert und bereinigt. Der Hub wird zum einzigen Anbieter für Stammdaten, und Stammdaten werden ausschließlich im Hub durch Dateneingabeworkflows erstellt. Alle Anwendungen beziehen ihre Stammdaten aus dem Hub.
- Dieses Muster gewährleistet die höchste Qualität der Stammdaten, greift jedoch tief in die Datenlandschaft ein.

- Kerngeschäftsdaten: Informationen über Kunden, Produkte, Lieferanten und Standorte können zentralisiert werden, um eine einzige, zuverlässige Quelle der Wahrheit zu schaffen.
- Geschäftsregeln und Richtlinien: Eine zentralisierte Speicherung von Geschäftsregeln und Richtlinien erleichtert die Verwaltung und Durchsetzung konsistenter Regeln über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg.
- Historische Daten: Durch die zentralisierte Speicherung historischer Daten kann eine umfassende Analyse und Berichterstattung über die gesamte Organisation ermöglicht werden.

Master Data Management Architektur Typen - Coexistence

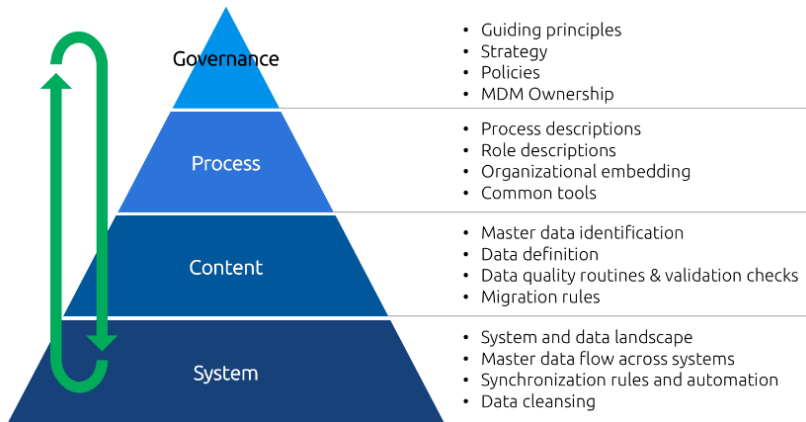


<https://community.ataccama.com/master-data-management-reference-data-management-92/mdm-implementation-styles-147>

- Einige Stammdaten werden sowohl aus den Quellsystem in den Hub kopiert, andere wiederum werden vom Hub in die Quellsysteme übertragen.

- Dynamische Kundendaten: Wenn verschiedene Systeme Kundendaten aktualisieren müssen, können sie in einem coexistenten Modell nebeneinander existieren, wobei Daten harmonisiert und synchronisiert werden.
- Produktdaten in heterogenen Systemen: In Umgebungen mit unterschiedlichen Systemen für Produktmanagement können Produktinformationen konsistent im Coexistence-Modell verwaltet werden.

Master Data Management Architektur Typen - Coexistence



<https://jsc.de/it-management/master-data-management/>

Master Data Management Architektur Typen - Coexistence

Start

- Identify your MDM maturity level

Analyse

- Identify relevant improvements regarding governance, processes, content and systems
- Set-up / update MDM strategy and policies
- Set-up / update implementation roadmap

Improve

- Select one data domain (e.g. customer, product)
- Identify measures to improve master data in the domain
- Run an implementation project

Anchor

- Measure the success of the project
- Communicate results
- Anchor cultural change in the organization
- Start all over again

<https://jsc.de/it-management/master-data-management/>

Identifikation des Reifegradmodells des Unternehmens:

1. **Unbewusst** - Kein Bewusstsein für MDM, keine formalen Prozesse.
2. **Bewusst** - Erste Diskussionen und Bemühungen, aber unkoordiniert.
3. **Reaktiv** - Implementierung von MDM-Lösungen als Reaktion auf Probleme.
4. **Proaktiv** - Strategischer Ansatz, formalisierte Governance.
5. **Gemanaged** - MDM vollständig integriert, kontinuierliche Verbesserung.

1. Start: Gartners MDM Reifegradmodell für Logistik

1. **Unbewusst** - Logistikunternehmen haben kein Bewusstsein für MDM und keine formalen Prozesse zur Verwaltung von Stammdaten wie Lagerbeständen, Lieferanten oder Transportwegen.
2. **Bewusst** - Erste Diskussionen und Bemühungen entstehen, um Stammdaten wie Produktkataloge und Lieferanteninformationen zu verwalten, jedoch ohne Koordination oder Standardisierung.
3. **Reaktiv** - MDM-Lösungen werden implementiert, um spezifische Probleme wie ungenaue Bestandsdaten oder Lieferverzögerungen zu lösen. Governance-Strukturen beginnen zu entstehen.

1. Start: Gartners MDM Reifegradmodell für Logistik

- 4. **Proaktiv** - Ein strategischer Ansatz wird verfolgt.
Formalisierte Governance sorgt für konsistente und genaue Daten über Lieferketten, Lagerbestände und Transportwege.
- 5. **Gemanaged** - MDM ist vollständig in die Logistikprozesse integriert. Es gibt kontinuierliche Verbesserungen durch fortlaufendes Monitoring und Optimierung der Stammdatenqualität.

2. Analyse: Verbesserungen in der Governance

- **Definition klarer Richtlinien** - Entwickeln und dokumentieren Sie klare MDM-Richtlinien zur Verwaltung von Stammdaten wie Lagerbeständen und Lieferanten.
- **Erstellung eines Data Governance Councils** - Einrichten eines Gremiums, das für die Überwachung und Durchsetzung der MDM-Richtlinien verantwortlich ist.
- **Datenverantwortlichkeit** - Zuweisen spezifischer Rollen und Verantwortlichkeiten für die Datenpflege und -qualität.
- **Regelmäßige Audits und Reviews** - Durchführung regelmäßiger Datenprüfungen und -bewertungen zur Sicherstellung der Datenintegrität und -genauigkeit.
- **Schulung und Weiterbildung** - Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter zur Bedeutung und Praxis des MDM.

2. Analyse: Verbesserungen in den Prozessen

- **Standardisierung von Prozessen** - Entwicklung und Implementierung standardisierter Prozesse für die Erfassung, Speicherung und Pflege von Stammdaten.
- **Automatisierung von MDM-Prozessen** - Einsatz von Softwarelösungen zur Automatisierung repetitiver MDM-Aufgaben und zur Verbesserung der Datenqualität.
- **Implementierung eines zentralen MDM-Systems** - Einführung einer zentralen Plattform zur Verwaltung aller Stammdaten.
- **Integration von MDM in Geschäftsprozesse** - Sicherstellen, dass MDM in alle relevanten Geschäftsprozesse, wie z.B. Bestandsmanagement und Lieferkettenplanung, integriert ist.
- **Kontinuierliche Verbesserung** - Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) zur regelmäßigen Überprüfung und Optimierung der MDM-Prozesse.

2. Analyse: Beispiel: Verbesserungen in der Logistik

- **Verbesserte Governance** - Ein Logistikunternehmen führt ein Data Governance Council ein, um sicherzustellen, dass alle Lager- und Transportdaten konsistent und genau sind.
- **Standardisierte Prozesse** - Standardisierte Prozesse für die Datenerfassung und -pflege werden implementiert, um die Genauigkeit und Konsistenz der Lieferantendaten zu gewährleisten.
- **Automatisierung** - Automatisierte MDM-Lösungen werden verwendet, um die Bestandsdaten in Echtzeit zu aktualisieren und Fehlbestände zu vermeiden.
- **Integration** - MDM wird in den gesamten Lieferkettenprozess integriert, um eine nahtlose Abstimmung zwischen Einkauf, Lagerverwaltung und Versand zu gewährleisten.
- **Schulung** - Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter zur Nutzung der MDM-Systeme und zur Bedeutung der Datenqualität.

2. Analyse: Schritte zur Einrichtung einer MDM-Strategie

1. **Bedarfsanalyse** - Ermitteln Sie die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Stammdaten in der Logistik.
2. **Zielsetzung** - Definieren Sie klare Ziele für die MDM-Strategie, wie z.B. verbesserte Datenqualität, Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
3. **Stakeholder-Identifikation** - Identifizieren Sie alle relevanten Stakeholder und ihre Anforderungen an das MDM.
4. **Daten-Governance-Struktur** - Entwickeln Sie eine Governance-Struktur, die Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert.
5. **Technologieauswahl** - Wählen Sie geeignete MDM-Tools und -Technologien aus, die den Anforderungen entsprechen.
6. **Implementierungsplan** - Erstellen Sie einen detaillierten Plan für die Implementierung der MDM-Strategie.

Schritte zur Einrichtung von MDM-Richtlinien

1. **Bedarfsanalyse** - Ermitteln Sie die Anforderungen und Ziele für die Stammdatenverwaltung in Ihrer Logistikabteilung.
2. **Stakeholder-Einbeziehung** - Binden Sie relevante Stakeholder ein, um sicherzustellen, dass die Richtlinien umfassend und praktikabel sind.
3. **Richtlinienentwicklung** - Entwickeln Sie klare und detaillierte Richtlinien zur Erfassung, Pflege und Nutzung von Stammdaten.
4. **Dokumentation** - Dokumentieren Sie die Richtlinien ausführlich und stellen Sie sicher, dass sie leicht zugänglich sind.
5. **Kommunikation** - Informieren Sie alle relevanten Mitarbeiter und Stakeholder über die neuen Richtlinien und deren Bedeutung.
6. **Schulung** - Schulungen zur Umsetzung der Richtlinien für alle betroffenen Mitarbeiter anbieten.

- **Regelmäßige Überprüfungen** - Planen Sie regelmäßige Überprüfungen der Richtlinien, um ihre Relevanz und Effektivität sicherzustellen.
- **Feedback-Mechanismen** - Implementieren Sie Mechanismen zur Sammlung von Feedback von Nutzern und Stakeholdern.
- **Anpassung an Veränderungen** - Aktualisieren Sie die Richtlinien regelmäßig, um neuen Anforderungen und Best Practices gerecht zu werden.
- **Compliance-Überwachung** - Überwachen Sie die Einhaltung der Richtlinien und führen Sie bei Bedarf Schulungen oder Anpassungen durch.
- **Dokumentation von Änderungen** - Halten Sie alle Änderungen und Aktualisierungen der Richtlinien klar und transparent fest.

- **Zentrales Repository** - Einrichtung eines zentralen Repositories für alle MDM-Richtlinien, das für alle relevanten Mitarbeiter zugänglich ist.
- **Versionskontrolle** - Implementierung eines Systems zur Nachverfolgung von Änderungen und zur Versionskontrolle der Richtlinien.
- **Automatisierte Benachrichtigungen** - Einrichten automatisierter Benachrichtigungen für Updates oder Änderungen an den Richtlinien.
- **Berichterstattung und Monitoring** - Implementierung von Tools zur Berichterstattung und Überwachung der Einhaltung der Richtlinien.
- **Schulung und Unterstützung** - Kontinuierliche Schulung und Unterstützung für Mitarbeiter zur effektiven Umsetzung der Richtlinien.

Beispiel: MDM-Implementierungs-Roadmap für Kundendaten in der Logistik

1. Phase 1: Vorbereitung

- ▶ Durchführung einer Bedarfs- und Ist-Analyse der Kundendaten
- ▶ Festlegung der Projektziele und Erfolgskriterien
- ▶ Bildung eines Projektteams und Zuweisung von Rollen

2. Phase 2: Planung

- ▶ Entwicklung einer detaillierten Roadmap mit Meilensteinen und Zeitplänen
- ▶ Ressourcen- und Budgetplanung
- ▶ Identifikation und Bewertung von Risiken

3. Phase 3: Implementierung

- ▶ Implementierung der MDM-Tools und -Technologien für Kundendaten
- ▶ Schulung der Mitarbeiter
- ▶ Integration von MDM in die Geschäftsprozesse der Kundendatenverwaltung

Beispiel: MDM-Implementierungs-Roadmap für Kundendaten in der Logistik

1. Phase 4: Überwachung und Anpassung

- ▶ Regelmäßige Überwachung des Projektfortschritts
- ▶ Sammlung und Integration von Feedback
- ▶ Anpassung der Roadmap an neue Anforderungen und Erkenntnisse

2. Phase 5: Optimierung und Weiterentwicklung

- ▶ Kontinuierliche Verbesserung der MDM-Prozesse für Kundendaten
- ▶ Regelmäßige Schulungen und Workshops für Mitarbeiter
- ▶ Anpassung an technologische Entwicklungen und Best Practices

1. Datenbereinigung

- ▶ Entfernen von Duplikaten
- ▶ Korrektur von Fehlern und Inkonsistenzen

2. Datenanreicherung

- ▶ Ergänzen fehlender Informationen
- ▶ Verwendung externer Datenquellen zur Vervollständigung der Daten

3. Datenstandardisierung

- ▶ Einführen einheitlicher Datenformate
- ▶ Definieren und Anwenden von Namens- und Adressstandards

4. Datenvalidierung

- ▶ Regelmäßige Überprüfung der Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- ▶ Automatisierte Validierungsregeln implementieren

5. Datenkonsolidierung

- ▶ Zusammenführen von Daten aus verschiedenen Quellen
- ▶ Nutzung eines zentralen MDM-Systems für eine einheitliche Datenquelle

- **Einsatz von MDM-Tools**

- ▶ Implementierung spezialisierter MDM-Software
- ▶ Nutzung von Tools zur Datenintegration und -synchronisation

- **Automatisierung von Datenprozessen**

- ▶ Automatisierte Datenbereinigung und -validierung
- ▶ Einsatz von Machine Learning zur Erkennung von Datenmustern und -anomalien

- **Echtzeit-Datenverarbeitung**

- ▶ Einführung von Systemen zur Echtzeit-Aktualisierung von Kundendaten
- ▶ Nutzung von Cloud-Technologien für schnelle Datenzugriffe und -aktualisierungen

- **Daten-Governance**

- ▶ Etablierung klarer Rollen und Verantwortlichkeiten für das Datenmanagement
- ▶ Definition von Richtlinien und Standards für die Datenpflege

- **Schulung und Sensibilisierung**

- ▶ Schulungsprogramme für Mitarbeiter zur Bedeutung und Pflege von Datenqualität
- ▶ Regelmäßige Workshops und Schulungen zur Nutzung von MDM-Tools und -Prozessen

- **Kollaboration zwischen Abteilungen**

- ▶ Förderung der Zusammenarbeit zwischen IT, Marketing, Vertrieb und anderen relevanten Abteilungen
- ▶ Gemeinsame Projekte zur Verbesserung der Datenqualität und -nutzung

1. Vorbereitung und Planung

- ▶ Definieren der Projektziele und -erwartungen
- ▶ Identifizieren der Stakeholder und deren Rollen
- ▶ Aufbau eines Projektteams und Zuweisung von Verantwortlichkeiten
- ▶ Entwicklung eines detaillierten Projektplans mit Zeitrahmen und Meilensteinen

2. Anforderungsanalyse und Ist-Zustandsbewertung

- ▶ Erfassen der aktuellen MDM-Praktiken und -Prozesse
- ▶ Bewertung der vorhandenen Stammdatenquellen, -systeme und -qualität
- ▶ Sammeln von Anforderungen von allen relevanten Stakeholdern

3. Auswahl der Technologie und Tools

- ▶ Identifizieren geeigneter MDM-Tools und -Technologien
- ▶ Evaluierung potenzieller Anbieter und Auswahl der besten Lösung
- ▶ Planen der Integration der ausgewählten Technologie in die bestehende IT-Infrastruktur

4. Design und Konfiguration

- ▶ Entwerfen des Datenmodells und Definition der

5. Implementierung und Datenmigration

- ▶ Implementieren des MDM-Systems in der Produktionsumgebung
- ▶ Durchführen einer umfassenden Datenmigration von den vorhandenen Quellen
- ▶ Schulen der Benutzer und Administratoren im Umgang mit dem neuen System

6. Test und Qualitätssicherung

- ▶ Durchführen umfangreicher Tests des MDM-Systems
- ▶ Identifizieren und Beheben von Fehlern oder Problemen
- ▶ Überprüfen der Datenqualität und der Migrationsprozesse

7. Deployment und Rollout

- ▶ Vorbereiten des MDM-Systems für den produktiven Einsatz
- ▶ Planen des Rollouts in verschiedenen Bereichen oder Abteilungen
- ▶ Überwachen des Rollouts und Bereitstellen von Unterstützung für die Benutzer

8. Nachbetreuung und Optimierung

- ▶ Bereitstellen kontinuierlicher Unterstützung und Schulung für die Benutzer

1. Datenqualität

- ▶ Überprüfung der Datenreinheit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz

2. Datenintegration

- ▶ Bewertung der Effektivität der Datenintegration aus verschiedenen Quellen

3. Zeit- und Ressourceneffizienz

- ▶ Vergleich der geschätzten Kosten und Zeitpläne mit den tatsächlichen Werten

4. Benutzerakzeptanz

- ▶ Befragung der Benutzer zur Zufriedenheit und Akzeptanz des Systems

5. **Geschäftsnutzen**

- ▶ Bewertung des ROI, der Effizienzsteigerungen und der verbesserten Entscheidungsfindung

6. **Compliance**

- ▶ Überprüfung der Einhaltung von Datenschutzgesetzen und internen Richtlinien

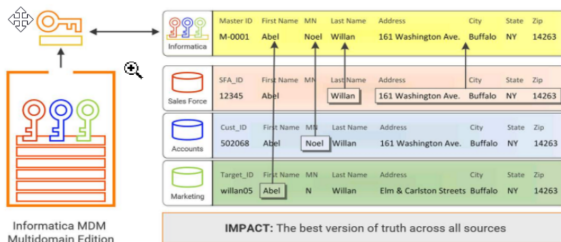
7. **Skalierbarkeit**

- ▶ Messung der Leistung des Systems unter steigender Datenlast

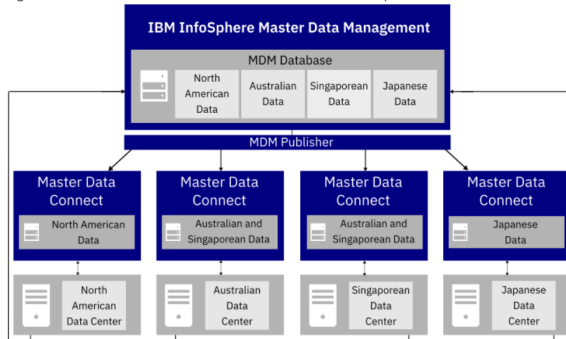
8. **Kontinuierliche Verbesserung**

- ▶ Implementierung von Feedbackschleifen und Überwachungsmechanismen

- **Informatica MDM:** Informatica bietet eine umfassende MDM-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, konsistente und vertrauenswürdige Daten über verschiedene Systeme hinweg zu verwalten. Die Plattform bietet Funktionen für Datenmodellierung, Datenbereinigung, Datenintegration und Governance.



- **IBM InfoSphere MDM:** Diese MDM-Lösung von IBM ermöglicht es Unternehmen, ihre Masterdaten in einer zentralen Datenbank zu verwalten und diese Daten mit anderen Systemen zu integrieren. Die Plattform bietet Funktionen für Datenmodellierung, Datenqualitätsmanagement und Datenbereitstellung.



Quelle:

<https://www.ibm.com/docs/en/infodm/11.0?topic=making-master-data-available-in-operational-cache>

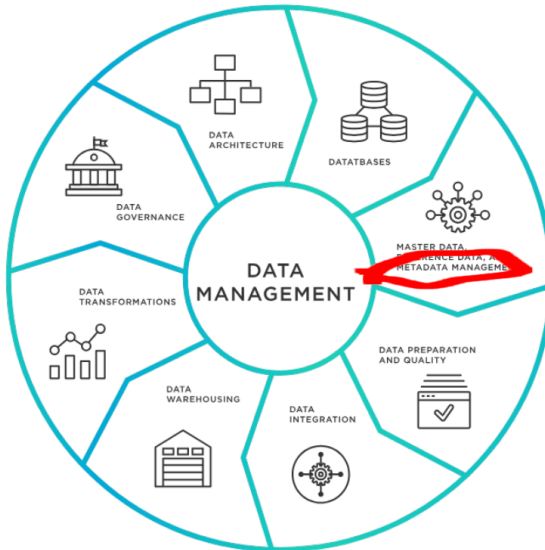
- **SAP Master Data Governance (MDG):** SAP MDG ist eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Qualität und Konsistenz ihrer Stammdaten zu verbessern. Die Plattform bietet Funktionen für die Verwaltung von Geschäftsdaten wie Kunden, Lieferanten, Produkten und Finanzdaten.

Quelle: <https://www.ibm.com/docs/en/imdm/11.6?topic=making-master-data-available-in-operational-cache>

- **Oracle Master Data Management (MDM):** Oracle bietet verschiedene MDM-Lösungen an, darunter Oracle Customer Hub und Oracle Product Hub. Diese Lösungen helfen Unternehmen, konsistente und zuverlässige Kundendaten und Produktinformationen zu verwalten und über verschiedene Systeme hinweg zu integrieren.
- **Microsoft Master Data Services (MDS):** MDS ist eine MDM-Lösung von Microsoft, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Masterdaten in einer zentralen Datenbank zu verwalten und diese Daten mit anderen Systemen zu synchronisieren. Die Plattform bietet Funktionen für Datenmodellierung, Datenqualitätsmanagement und Datenbereitstellung.
- **Talend MDM:** Talend bietet eine MDM-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, konsistente und vertrauenswürdige Daten über verschiedene Systeme hinweg zu verwalten. Die Plattform bietet Funktionen für Datenmodellierung, Datenqualitätsmanagement und Datenintegration.

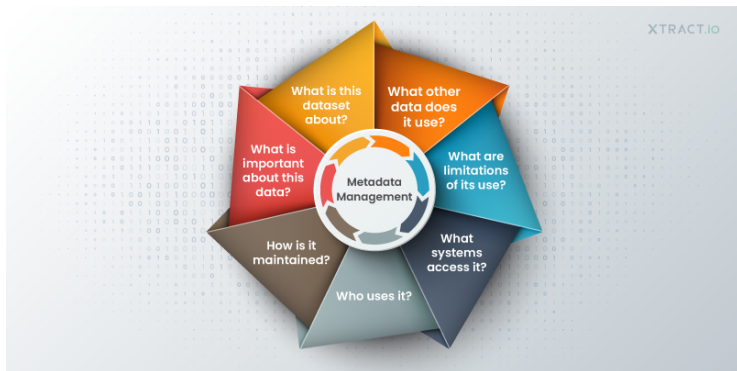
1. Wiederholung
2. Masterdatamanagement
3. **Metadatamanagement**

Datenmanagement und Metadatamangement



- **Definition von Metadaten**

- ▶ Daten über Daten
- ▶ Beschreiben Inhalt, Struktur und Kontext



Quelle: <https://blog.gale.com/metadata-what-is-it-good-for-part-1/>

Einführung und Bedeutung

Metadata Type	Definition	Examples
Descriptive	Defines or describes an information resource to aid identification, recovery, and retrieval at any and all levels of aggregation.	• Publication-level metadata • Citation metadata • Subject indexing • Linking metadata
Technical	Describes objective technical information about an information resource.	• File size • Pixel height • Duration
Administrative	Supports the general management and use of an information resource.	• Identification metadata • Content lifecycle metadata • Versioning metadata
Structural	Defines what the component objects are and how they relate to each other.	• Product definition metadata • Product organization, assembly metadata
Rights	Supports the management of an information resource's intellectual property.	• Geographic scope metadata • Timeframe metadata • Rights holder metadata
Presentation	Defines how information will be formatted for a particular object.	• Tagging for browser display

Quelle: <https://blog.gale.com/metadata-what-is-it-good-for-part-1/>

Deskriptive Metadaten

- Definition: Beschreiben den Inhalt von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Titel: "Frachtbrief"
 - ▶ Beschreibung: "Dokument mit Versandinformationen"
 - ▶ Schlüsselwörter: "Versand, Fracht, Logistik"
 - ▶ Autor: "Musterfirma GmbH"

Technische Metadaten:

- Definition: Beschreiben technische Aspekte von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Dateiformat: "PDF"
 - ▶ Dateigröße: "150 KB"
 - ▶ Erstellungsdatum: "2024-05-28"
 - ▶ Software: "Adobe Acrobat"

Administrative Metadaten:

- Definition: Unterstützen die Verwaltung von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Verantwortlicher: "Max Mustermann"
 - ▶ Zugriffsrechte: "Lesen/Schreiben"
 - ▶ Aufbewahrungsfrist: "5 Jahre"
 - ▶ Änderungsprotokoll: "Letzte Änderung am 2024-05-20"

Strukturelle Metadaten:

- Definition: Beschreiben die interne Struktur von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Dokumenttyp: "Frachtbrief"
 - ▶ Abschnitt: "Versanddetails"
 - ▶ Element: "Empfängeradresse"
 - ▶ Hierarchie: "Dokument -> Abschnitt -> Element"

Rechtliche Metadaten:

- Definition: Beschreiben rechtliche Aspekte von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Datenschutz: "DSGVO-konform"
 - ▶ Urheberrechte: "Firma XYZ"
 - ▶ Zugriffsrechte: "Nur autorisierte Personen"
 - ▶ Nutzungsbedingungen: "Nur für interne Zwecke"

Präsentierende Metadaten:

- Definition: Unterstützen die Darstellung und Visualisierung von Daten
- Beispiel in der Logistik:
 - ▶ Layout: "Standardbericht"
 - ▶ Formatierung: "Tabellenform"
 - ▶ Visualisierung: "Graphische Darstellung der Lieferkette"
 - ▶ Darstellungseinstellungen: "Farbschema: Blau/Weiß"

Metadatamanagement



Relational database

employee_id	first_name	last_name	nin	department_id
44	Simon	Martinez	HH 45 09 73 D	1
45	Thomas	Goldstein	SA 75 35 42 B	2
46	Eugene	Comelsen	NE 22 63 82	2
47	Andrew	Petculescu	XY 29 87 61 A	1
48	Ruth	Stadick	MA 12 89 36 A	15
49	Bary	Scardels	AT 20 73 18	2
50	Sidney	Hunter	HW 12 94 21 C	6
51	Jeffrey	Evans	LX 13 26 39 B	6
52	Doris	Bemdt	YA 49 88 11 A	3
53	Diane	Eaton	BE 08 74 68 A	1
54	Bonnie	Hall	WW 53 77 68 A	15
55	Taylor	Li	ZE 55 22 80 B	1

Data

Metadata

Column	Data Type	Description
employee_id	int	Primary key of a table
first_name	nvarchar(50)	Employee first name
last_name	nvarchar(50)	Employee last name
nin	nvarchar(15)	National Identification Number
position	nvarchar(50)	Current position title, e.g. Secretary
department_id	int	Employee department. Ref: Department
gender	char(1)	M = Male, F = Female, Null = unknown
employment_start_date	date	Start date of employment in organization
employment_end_date	date	Employment end date. Null if employee is

Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>

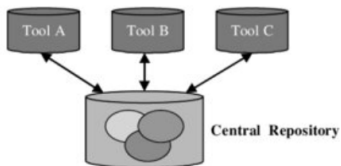
Metadatamanagement

NAME	AGE	GENDER	HEIGHT (CM)
A	20	MALE	172
B	21	MALE	168
C	19	FEMALE	160
D	20	MALE	163

Diagram illustrating the separation of metadata and data:

- The first row (headers) is labeled **METADATA**.
- The subsequent rows (values) are labeled **DATA**.

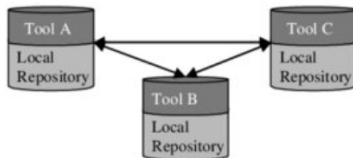
Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>



A> Centralized Approach

- + non-replicated and consistent management of all metadata
- + global availability of all metadata
- + no metadata exchange mechanisms required
- dependence on one central repository
- complex central maintenance of tool-specific metadata
- slow metadata access

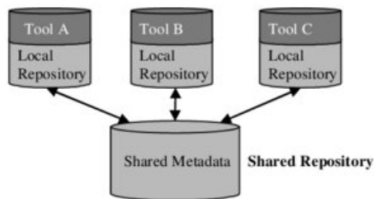
Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>



B> Decentralized Approach

- + maximal autonomy of applications
- + fast access to local metadata
- numerous connections between repositories
- replicated metadata, difficult synchronization

Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>



C> Shared Approach

- + uniform representation of shared metadata
- + autonomy of repositories
- + reduced number of connections between repositories
- + controlled replication of metadata

Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>

- **Bedeutung**

- ▶ Erleichtert Datenverwaltung und -nutzung
- ▶ Unterstützt Datenqualität und -sicherheit

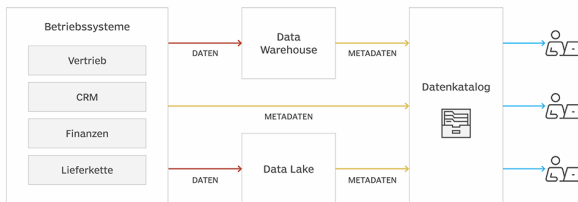
- **Einsatzgebiete**

- ▶ Katalogisierung
- ▶ Integration
- ▶ Governance

Ein Datenkatalog sammelt Metadaten aus verschiedenen Quellsystemen sowie aus Data Warehouses und Data Lakes, die Business-Intelligence (BI)-, Analyse- und Data-Science-Anwendungen unterstützen. Integrierte Funktionen zur Verwaltung von Metadaten organisieren und bereichern die Metadaten an, um sie für die Endbenutzer nutzbar zu machen.

Beispiel für die Funktion eines Datenkatalogs

Datenkataloge sammeln Metadaten aus IT-Systemen und nutzen sie, um ein Inventar der verfügbaren Daten für Analyseanwendungen zu erstellen.



KONG-KARONSTRAND/ISTOCK

© 2022 TECHTARGET. ALL RIGHTS RESERVED. TechTarget

Quelle: <https://issac88.medium.com/metadata-learning-9b03b6b7ce2e>

- **Datenkatalogisierung**

- ▶ Beschreibt und klassifiziert Daten
- ▶ Verbessert Auffindbarkeit und Verständnis
- ▶ Beispiel: Metadaten zu Datenquellen, Datensätzen

- **Datenqualität und -governance**

- ▶ Herkunft und Erstellungszeitpunkt
- ▶ Verantwortlichkeiten
- ▶ Einhaltung von Richtlinien
- ▶ Beispiel: Datenqualitätsregeln, Governance-Policies

- **Datenintegration**

- ▶ Harmonisierung verschiedener Datenquellen
- ▶ Verständnis von Formaten und Strukturen
- ▶ Beispiel: ETL-Prozesse, Datenmigration

- **Sicherheits- und Zugriffsverwaltung**

- ▶ Berechtigungen und Zugangskontrollen
- ▶ Schutz sensibler Daten
- ▶ Beispiel: Zugriffskontrolllisten, Verschlüsselung

- **Effiziente Datenspeicherung und -abruf**

- ▶ Indexe und Suchmechanismen
- ▶ Schnelle Abfragen und Analysen
- ▶ Beispiel: Datenbankindizes, Volltextsuche

- **Datenverlauf und -versionierung**

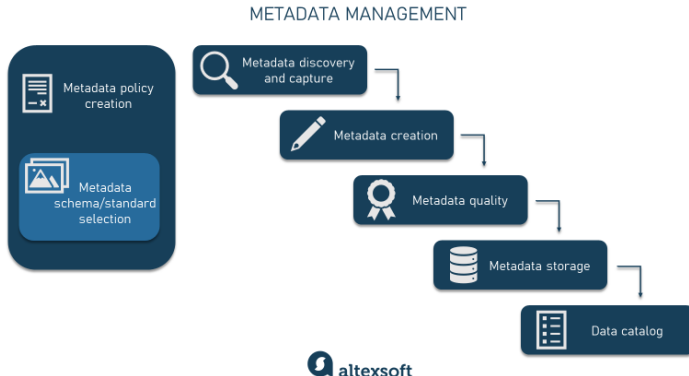
- ▶ Versionsgeschichte und Änderungen
- ▶ Nachvollziehbarkeit und Historisierung
- ▶ Beispiel: Versionskontrollsysteme, Änderungsprotokolle

- **Automatisierung und Workflow-Management**

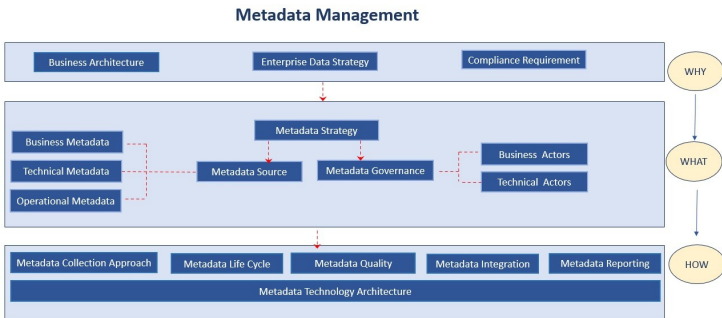
- ▶ Automatisierung von Verarbeitungsprozessen
- ▶ Verarbeitungsregeln basierend auf Metadaten
- ▶ Beispiel: Batch-Processing, Regelbasierte Systeme

- **Interoperabilität**

- ▶ Metadatenstandards (z.B. Dublin Core, ISO 19115)
- ▶ Einheitliche Beschreibung und Austausch
- ▶ Beispiel: Datenaustauschformate, Standardprotokolle



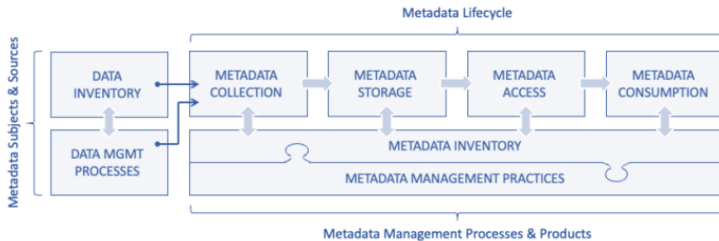
Quelle: <https://www.altexsoft.com/blog/metadata-management/>



Quelle:

<https://www.linkedin.com/pulse/key-steps-successful-metadata-management-sudeshna-chattopadhyay/>

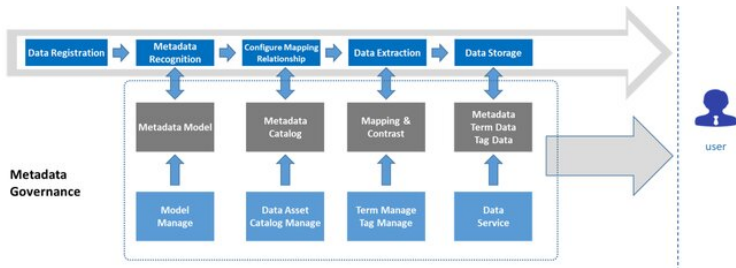
Metadatamanagement



Quelle:

<https://www.linkedin.com/pulse/hot-off-presses-metadata-management-creating-data-products-3nobe/>

Metadatamanagement



Quelle:

<https://www.researchgate.com>

- Verwendung von Metadatenstandards wie GS1 zur eindeutigen Identifikation
- Einsatz von Datenmanagement-Software zur Verwaltung und Analyse von Metadaten
- Schulung und Training der Mitarbeiter im Umgang mit Metadaten
- Etablierung klarer Richtlinien und Verfahren für das Metadatenmanagement
- Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Metadaten

- Echtzeitüberwachung:
 - ▶ Überwachung des Frachtstatus in Echtzeit
 - ▶ Verfolgung von Lieferungen entlang der Lieferkette
 - ▶ Optimierung von Routen und Zeitplänen
- Vorhersageanalyse:
 - ▶ Einsatz von Big Data und maschinellem Lernen zur Vorhersage der Nachfrage
 - ▶ Optimierung der Lagerbestände
 - ▶ Vermeidung von Engpässen und Überbeständen
- Optimierung:
 - ▶ Verbesserung der Lieferzeiten
 - ▶ Reduzierung von Leerfahrten
 - ▶ Maximierung der Fahrzeugauslastung

- Datenintegration:
 - ▶ Integration von Daten aus verschiedenen Quellen
 - ▶ Einsatz von Middleware und standardisierten Schnittstellen
- Datensicherheit:
 - ▶ Schutz sensibler logistischer Daten
 - ▶ Verwendung von Verschlüsselung und Zugriffssteuerung
 - ▶ Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
- Datenqualität:
 - ▶ Sicherstellung der Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz der Daten
 - ▶ Implementierung von Datenqualitätsmanagement-Strategien

- Nutzung umfangreicher Datenanalysen zur Optimierung der Lieferzeiten
- Effizientes Bestandsmanagement durch Vorhersageanalyse
- Verbesserung des Kundendienstes durch Echtzeitüberwachung und Datenanalyse

- Einsatz von IoT-Sensoren zur Echtzeitüberwachung von Sendungen
- Nutzung von Big Data Analytics zur Vorhersage und Optimierung logistischer Prozesse
- Verbesserung der Servicequalität durch proaktive Maßnahmen basierend auf Datenanalysen